

第13章、广义积分与含参变量积分

§ 1、无穷限积分

一、无穷积分 —— 无穷区间上的广义积分

1.2 无穷积分的概念

设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义 .

且对 $\forall A \in R, A > a, f(x) \in R([a, A])$. 记

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx ,$$

称之为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的无穷积分 .

若式中的极限存在, 则称此无穷积分收敛, 极限值即为无穷积分值; 若式中的极限不存在, 则称该无穷积分发散 .

类似地可定义：

$$(1) \quad \int_{-\infty}^b f(x) \mathrm{d} x = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^b f(x) \mathrm{d} x \quad (B < b) .$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x = \int_{-\infty}^c f(x) \mathrm{d} x + \int_c^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x \\ = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^c f(x) \mathrm{d} x + \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_c^A f(x) \mathrm{d} x .$$

若 $\int_{-\infty}^c f(x) \mathrm{d} x$ 与 $\int_c^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 同时收敛，则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 收敛．

若 $\int_{-\infty}^c f(x) \mathrm{d} x$ 与 $\int_c^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 至少有一个发散，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 发散．

对 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 而言，由定积分对区间的可加性，
显然其收敛性与 c 值无关．为方便起见，通常取 $c = 0$ ．

例1 计算 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.

解 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x e^{-x^2} dx$

$$\begin{aligned} \boxed{\text{令 } u = x^2} &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \int_0^{A^2} e^{-u} du \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} (-e^{-u}) \Big|_0^{A^2} \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-A^2} + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} . \end{aligned}$$

能否将这里的书写方式简化?

为书写方便起见，若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则约定

$$\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x = F(x) \Big|_a^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a) .$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \mathrm{d} x = F(x) \Big|_{-\infty}^b = F(b) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) .$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) .$$

这样就将无穷积分的计算与定积分的计算联系起来了.

例2 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^{+\infty}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x - \arctan 0$$

$$= \frac{\pi}{2} .$$

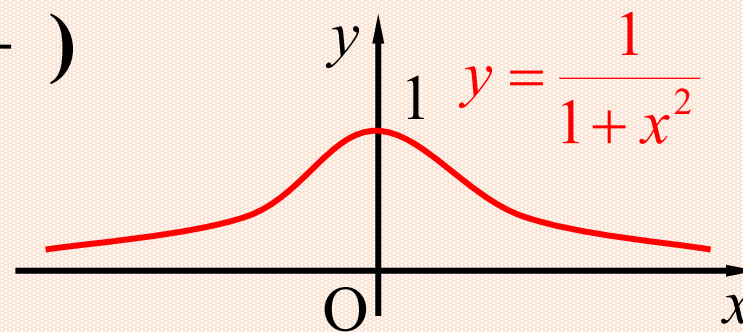
例3 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x - \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x$$

$$= \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \pi .$$



例4 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx &= \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - 0 \\ &= +\infty ,\end{aligned}$$

故积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散 .

例5 计算 $\int_0^{+\infty} \cos x \, dx$.

解 $\int_0^{+\infty} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{+\infty}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x - \sin 0 ,$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 不存在, 故原积分 $\int_0^{+\infty} \cos x \, dx$ 发散 .

例6 讨论 P -积分 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ ($a > 0$) 的敛散性,
其中 p 为任意常数.

解 当 $p = 1$ 时:

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_a^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln |x| - \ln a = +\infty,$$

故 $p = 1$ 时, P -积分发散.

当 $p \neq 1$ 时:

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_a^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, & p < 1, & \text{发散} \\ \frac{a^{1-p}}{p-1}, & p > 1. & \text{收敛} \end{cases}$$

综上所述,

$$P\text{ - 积分 } \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \quad (a > 0)$$

当 $p > 1$ 时收敛; 当 $p \leq 1$ 时发散.

无穷积分的基本运算性质

设以下所有出现的积分均存在, 则

其它类型的无穷积分的情形类似于此.

$$(1) \int_a^{+\infty} f(x) dx = -\int_{+\infty}^a f(x) dx .$$

$$(2) \int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx \quad c \in R .$$

$$(3) \int_a^{+\infty} [\alpha f(x) \pm \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^{+\infty} f(x) dx \pm \beta \int_a^{+\infty} g(x) dx .$$

$$(4) \int_a^{+\infty} u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} u'(x)v(x) dx .$$

(5) 无穷积分也可按照定积分的换元法进行计算 .

$$(6) \text{ 若在 } [a, +\infty) \text{ 上 } f(x) \leq g(x), \text{ 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx .$$

例7 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$.

解: 运用分部积分法

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\text{罗}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$= \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$$

$$= -\frac{1}{x} \Big|_1^{+\infty}$$

$$= 1.$$

例8 计算 $\int_{2a}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 - a^2)^{3/2}} \quad (a > 0).$

解: 令 $x = a \sec t$, 则 $x: 2a \rightarrow +\infty$ 时, $t: \frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故

$$\begin{aligned} \int_{2a}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 - a^2)^{3/2}} &= \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{a \sec t \tan t dt}{a^3 \tan^3 t} \\ &= \frac{1}{a^2} \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\cos t dt}{\sin^2 t} \\ &= \frac{1}{a^2} \cdot \left. \frac{-1}{\sin t} \right|_{\pi/3}^{\pi/2} \\ &= \frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{3} a^2}. \quad (\text{原积分收敛}) \end{aligned}$$

例9 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$.

解: 令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{dt}{t^2}$,

且 $x: 0^+ \rightarrow +\infty$ 时, $t: +\infty \rightarrow 0^+$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{1+t^4} = \int_0^{+\infty} \frac{(t^2+1-1)dt}{1+t^4} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1+t^2}{1+t^4} dt - \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^4} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{t^2}}{t^2+\frac{1}{t^2}} dt - \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx ,\end{aligned}$$

$$\text{故 } \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d} x}{1+x^4} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{t^2}}{t^2+\frac{1}{t^2}} \mathrm{d} t ,$$

$$\text{令 } u = t - \frac{1}{t} , \text{ 则 } \mathrm{d} u = \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \mathrm{d} t ,$$

且 $t: 0^+ \rightarrow +\infty$ 时, $u: -\infty \rightarrow +\infty$, 从而,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d} x}{1+x^4} &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d} u}{u^2+2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{u}{\sqrt{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} . \end{aligned}$$

1.2. 非负函数无穷积分判敛法

实际上，我们可以将无穷积分的定义式写成下面的形式：

$$\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) \mathrm{d} t ;$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \mathrm{d} x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^b f(t) \mathrm{d} t .$$

这样可以利用变上限积分函数来进行有关的讨论。

记 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ 存在

 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $A' > N, A'' > N$ 时, 有
Cauchy

$$|F(A') - F(A'')| < \varepsilon.$$



定理 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充分必要条件是:

对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $A' > N, A'' > N$ 时, 有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

定理 设函数 $f(x) \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x) \geq 0$.

若积分上限函数 $F(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d}t$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界.

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$ 收敛.

证 因为 $f(x) \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x) \geq 0$, 所以,
积分上限函数 $F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调增加.

又已知函数 $F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界, 从而

$$F(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d}t$$

在 $[a, +\infty)$ 上单调增加且有上界. 由极限存在准则可知,

极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) \mathrm{d}t$ 存在.

即无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$ 收敛.

定理 (比较判别法)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, $\forall A \in R, A > a$,
 $f(x), g(x) \in R([a, A])$, 且满足

$$0 \leq f(x) \leq g(x),$$

则 (1) 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛.

(2) 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散时, 积分 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也发散.

证 (1) 若积分 $\int_a^{+\infty} g(x) \mathrm{d} x$ 收敛, 则下列极限存在

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x g(t) \mathrm{d} t = I .$$

由于有极限的量在该极限过程中必有界, 故可知

$$G(x) = \int_a^x g(t) \mathrm{d} t \quad \text{在 } [a, +\infty) \text{ 上有上界} .$$

由 $a \leq x < +\infty$ 时, $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 得

$$0 \leq \int_a^x f(t) \mathrm{d} t \leq \int_a^x g(t) \mathrm{d} t ,$$

从而, 积分上限函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d} t \quad \text{在 } [a, +\infty) \text{ 上有上界} ,$$

故积分 $\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 收敛.

(2) 运用反证法 .

如果 $\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 发散时 , 积分 $\int_a^{+\infty} g(x) \mathrm{d} x$ 收敛 ,

则由 (1) 立即可得出矛盾 : $\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 收敛 .

与级数的情形类似 , 比较判别法也是判别无穷积分敛散性的重要方法 . P -积分是重要的比较标准之一 .

定理 (比较判别法的极限形式)

设 $f(x), g(x)$ 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, $\forall A \in [a, +\infty)$, $f(x), g(x) \in R([a, A])$. 若有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 那么,

(1) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同时收敛, 或同时发散.

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

定理 (比较判别法的极限形式: 另一种形式)

设 $f(x)$, $g(x)$ 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, $\forall A \in [a, +\infty)$, $f(x), g(x) \in R([a, A])$. 若有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 那么,

- (1) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, $\lambda \in [0, +\infty)$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;
- (2) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, $\lambda \in (0, +\infty]$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散.

例10 判别无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$ 的敛散性.

解: 由于 $0 < \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} < \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} = \frac{1}{x^{4/3}}$

而 $p = \frac{4}{3} > 1$ 的 p -积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{4/3}} dx$ 收敛, 故

无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$ 收敛.

另解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} / \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^4}}} = 1,$

所以积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$ 收敛.

在比较判别法极限形式里取 $g(x) = \frac{1}{x^p}$, 并注意到
可得:



$$p\text{-积分 } \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \quad (a > 0)$$

当 $p > 1$ 时收敛; 当 $p \leq 1$ 时发散.

定理 (比阶判别法)

设 $f(x) \in C([a, +\infty))$ ($a > 0$), 且 $f(x) \geq 0$.

(1) 若存在常数 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则

无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = I > 0$ 或者 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = +\infty$, 则

无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

证： 设 $p > 1$ 时， $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = b$ 存在，则由极限的定义：

$\exists x_1 \geq a$ ，当 $x > x_1$ 时，有

$$|x^p f(x) - b| < 1,$$

故 $0 \leq x^p f(x) < 1 + b \triangleq M$ ，

即有 $0 \leq f(x) < \frac{M}{x^p} \quad (x_1 < x < +\infty)$.

由于 $p > 1$ 的 P -积分 $\int_{x_1}^{+\infty} \frac{M}{x^p} dx$ 收敛，故

无穷积分 $\int_{x_1}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

由 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{+\infty} f(x) dx$ 可知 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = I > 0$ 或者 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = +\infty$, 则

$\exists x_1 \geq a$, 当 $x > x_1$ 时, 有 $|x f(x) - I| < \frac{I}{2}$, 故

$$x f(x) > \frac{I}{2} \triangleq M_1,$$

($\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = +\infty$ 时, 可取任意正数作为 I .)

即有 $f(x) \geq \frac{M_1}{x} \quad (x_1 < x < +\infty).$

由于 $p=1$ 的 P -积分 $\int_{x_1}^{+\infty} \frac{M_1}{x} dx$ 发散, 故

无穷积分 $\int_{x_1}^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

由 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{+\infty} f(x) dx$ 可知 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

例11 判别无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$ 的敛散性 .

解： 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2},$$

故无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$ 是发散的 .

例12 判别无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x^3} \, dx}{1+x^2}$ 的敛散性 .

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{\sqrt{x^3}}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sqrt{x}}{1+x^2} = +\infty ,$$

故无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x^3} \, dx}{1+x^2}$ 是发散的 .

例13 判别无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{1+x^2}}$ 的敛散性 .

解： 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{1}{x \sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 1, \quad (p = 2 > 1)$$

故无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{1+x^2}}$ 收敛 .

例14 设 $I(x) = \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, 其中 $x > 0$.

(1) 证明对任意给定的 $x > 0$, $I(x)$ 收敛.

(2) 证明对任意 $x > 0$ 有 $I(x) \leq x^{-1} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

解: (1) 因为 $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{e^{\frac{t^2}{2}}} = 0$, ($p = 2 > 1$)

故无穷积分 $I(x) = \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 收敛.

(2) 对任意 $x > 1$,

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = - \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(-\frac{t^2}{2}\right) = - \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} d(e^{-\frac{t^2}{2}}) \\ &= - \frac{1}{t} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{t^2} dt = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{t^2} dt \leq \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}}. \end{aligned}$$

4. 无穷积分的绝对收敛性

若积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$ 收敛, 则称无穷积分

$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 为绝对收敛的.

若积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$ 发散, 而积分 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$

收敛, 则称积分 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 为条件收敛的.

$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 绝对收敛时, 也称为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积.

定理

设函数 $f(x) \in C([a, +\infty))$, 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$ 收敛,
则 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 必收敛.

绝对收敛的无穷积分一定收敛.

证 由于 $0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)|$,

又 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 故无穷积分

$$\int_a^{+\infty} (f(x) + |f(x)|) dx \text{ 收敛}.$$

但 $f(x) = (f(x) + |f(x)|) - |f(x)|$, 从而,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} (f(x) + |f(x)|) dx - \int_a^{+\infty} |f(x)| dx,$$

故无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

定理（柯西判别法）

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p |f(x)| = I$, 则

(1) 当 $p > 1$ 且 $0 \leq I < +\infty$ 时, 积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$ 收敛.

(2) 当 $p \leq 1$ 且 $0 < I \leq +\infty$ 时, 积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$ 发散.

该定理的证明请读者自己完成.

例15 判别无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx$ 的敛散性 .

(其中 , a, b 为常数 , 且 $a > 0$.)

解: 因为 $0 \leq |e^{-ax} \sin bx| \leq e^{-ax}$, 且

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \, dx = -\frac{1}{a} e^{-ax} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a} ,$$

即无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \, dx$ 收敛 , 故无穷积分

$$\int_0^{+\infty} |e^{-ax} \sin bx| \, dx \text{ 收敛 .}$$

从而 , 无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx$ 绝对收敛(当然收敛) .